

Relazione Progetto d'esame Basi di Dati

“Netteflics” : Film e Serie in streaming

1. Introduzione

L'obiettivo del nostro progetto è quello di realizzare una piattaforma comoda e intuitiva per vedere film e serie in streaming comodamente dal proprio dispositivo, simulando la famosa piattaforma già esistente “Netflix” (nome ironicamente copiato).

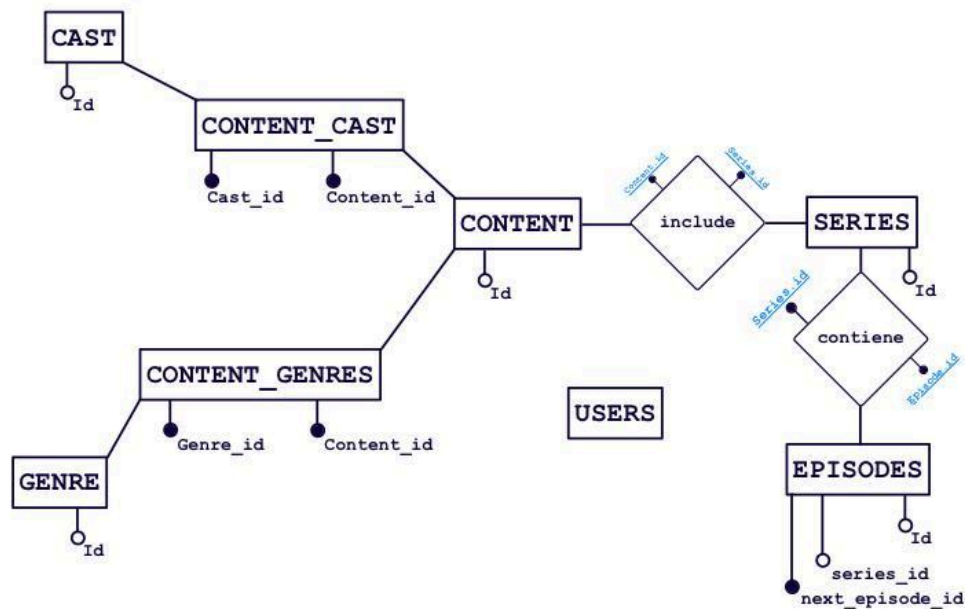
Per realizzarlo abbiamo intuito di dover costruire un database ramificato in numerose tabelle per garantire una ricerca e classificazione esaustiva dei contenuti, classificati principalmente per *titolo*, *genere*, e *cast*.

Tra le peculiarità del progetto, dal punto di vista dello script, abbiamo utilizzato pagine html dinamiche, arricchite di script JavaScript (tra cui richieste ajax) e script php per la gestione delle interrogazioni dirette al database e gestione dei dati.

Abbiamo realizzato, così, un sito sicuro e funzionale, con numerose possibilità di sviluppi futuri.

2. Database

Tra le varie ipotesi di rappresentazione dello schema, abbiamo trovato la miglior soluzione nella seguente rappresentazione:



2.1 Descrizione delle tabelle

- Cast:

Attributi: *id* (PK), *name*, *role*(enum: 'actor', 'director', 'writer').

Descrizione: Rappresenta i membri del cast (attori, registi, sceneggiatori).

- Content:

Attributi: *id* (PK), *title*, *description*, *release_year*, *type*(enum: 'movie', 'series'), *poster_url*, *video_path*, *rating*.

Descrizione: Rappresenta i contenuti (film o serie) con i relativi percorsi alle immagini o film e classificazione da 'movie' o 'series' per facilitare la ricerca.

- Genres:

Attributi: *id* (PK), *name*.

Descrizione: Rappresenta i generi dei contenuti.

- Content_cast:

Attributi: *content_id*(PK, FK), *cast_id*(PK, FK), *role*.

Descrizione: Tabella di relazione tra **content** e **cast**. Indica quale membro del cast ha partecipato a quale contenuto e con che ruolo.

- Content_genres:

Attributi: *content_id*(PK, FK), *genre_id*(PK, FK).

Descrizione: Tabella di relazione tra **content** e **genres**. Indica i generi associati ad un contenuto.

- Series:

Attributi: *id* (PK, FK), *seasons_count*.

Descrizione: Rappresenta le serie TV, con il numero di stagioni relative.

- Episodes:

Attributi: *id* (PK), *series_id*(FK), *season_number*, *episode_number*, *title*, *description*, *duration*, *release_date*, *video_url*, *next_episode_id*(FK).

Descrizione: Rappresenta gli episodi di una serie. Essa può essere collegata al 'prossimo episodio' tramite una relazione con se stessa.

- Users:

Attributi: *id* (PK), *nome*, *cognome*, *em*, *username*, *pw*.

Descrizione: Rappresenta gli utenti del sistema.

2.2 Relazioni:

- **content - content_cast - cast**

Un **content** può avere molti membri del **cast**;

Un membro del **cast** può partecipare a molti **content**;

Relazione molti-a-molti risolta tramite la tabella **content_cast**.

- **content - content_genres - genres**

Un **content** può appartenere a molti **genres**;

Un **genre** può essere associato a molti **content**;

Relazione molti-a-molti risolta tramite la tabella **content_genres**.

- **content - series**

Un **content** di tipo 'series' può avere una riga corrispondente alla tabella **series**;

Relazione uno-a-uno.

- **series - episodes**

Una **series** può avere molti **episodes**;

Un **episode** appartiene ad una sola **series**;

Relazione uno-a-molti.

- **episodes - episodes**

Un **episode** può avere un '*next_episode_id*' ad indicare chi è il prossimo episodio, puntando ad un altro **episode**;

Relazione uno-a-uno.

- **users**

La tabella **users** è indipendente e non ha relazioni dirette con le altre tabelle.

2.3 Viste

Abbiamo deciso di implementare delle viste per facilitare le selezioni nelle tabelle, soprattutto per la gestione delle relazioni molti-a-molti:

- **content_cast_view**

```
select `c`.`id` AS `content_id`, `c`.`title` AS
`content_title`, `c`.`description` AS
`content_description`, `c`.`release_year` AS
`content_release_year`, `c`.`type` AS
`content_type`, `c`.`poster_url` AS `content_poster_url`, `ca`.`id`
AS `cast_id`, `ca`.`name` AS `cast_name`, `ca`.`role` AS `cast_role`
from ((`netteflics`.`content` `c` join `netteflics`.`content_cast`
`cc` on(`c`.`id` = `cc`.`content_id`)) join `netteflics`.`cast`
`ca` on(`cc`.`cast_id` = `ca`.`id`))
```

Questa vista mostra i dati in relazione tra un content e il suo cast.

- **content_series_view**

```
select `c`.`id` AS `content_id`, `c`.`title` AS
`content_title`, `c`.`description` AS
`content_description`, `c`.`release_year` AS
`content_release_year`, `c`.`type` AS
`content_type`, `c`.`poster_url` AS
`content_poster_url`, `c`.`video_path` AS
`content_url`, `c`.`rating` AS `content_rating`, `s`.`seasons_count`
AS `series_seasons_count` from (`netteflics`.`content` `c` left
join `netteflics`.`series` `s` on(`c`.`id` = `s`.`id` and
`c`.`type` = 'series'))
```

Questa vista mostra i dati relativi ai content, eventualmente se essi sono delle 'series' mostra anche i dati relativi alle series.

- **content_cast_series_view**

```
select `ccv`.`content_id` AS `content_id`, `ccv`.`content_title` AS
`content_title`, `ccv`.`content_description` AS
`content_description`, `ccv`.`content_url` AS
`content_url`, `ccv`.`content_release_year` AS
`content_release_year`, `ccv`.`content_type` AS
`content_type`, `ccv`.`content_poster_url` AS
`content_poster_url`, `ccv`.`cast_id` AS
`cast_id`, `ccv`.`cast_name` AS `cast_name`, `ccv`.`cast_role` AS
`cast_role`, `ccv`.`series_seasons_count` AS `series_seasons_count`
from (`netteflics`.`content_cast_view` `ccv` left join
```

```
`netteflics`.`content_series_view` `csv` on(`ccv`.`content_id` =  
`csv`.`content_id`))
```

Questa vista rappresenta la fusione delle due precedenti, mostrando i dati relativi ai content e gli eventuali membri del cast. Poi se il content è una 'series' presenta anche i dati, per l'appunto, della serie.

2.4 Grant

Abbiamo inserito 2 tipi di utenti (senza considerare l'utente root) per le diverse esigenze del sito:

- **Utente** *admin_user@localhost*

Permessi assegnati:

ALL PRIVILEGES ON netteflics.* → consente all'utente pieno controllo su tutte le tabelle del database *.netteflics* (INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP).

- **Utente** *readonly_user@localhost*

Permessi assegnati:

SELECT ON netteflics.* → consente all'utente la sola lettura (SELECT) nelle tabelle del database *netteflics*.

2.5 Trigger

Abbiamo inserito un trigger nell'inserimento di un nuovo utente, questo si attiva appunto immediatamente l'INSERT INTO nella tabella **user** generando un username nel formato '*nome.cognome*' ed eventualmente un numero che corrisponde al numero di occorrenze dello stesso nome e cognome concatenati.

Ecco lo script:

```
BEGIN  
    DECLARE base_username VARCHAR(255);  
    DECLARE count INT;  
    DECLARE new_username VARCHAR(255);  
    SET base_username = LOWER(CONCAT(NEW.nome, '.', NEW.cognome));  
    SET count = (SELECT COUNT(*) FROM users WHERE username LIKE  
CONCAT(base_username, '%'));  
    IF count = 0 THEN  
        SET NEW.username = base_username;  
    ELSE  
        SET NEW.username = CONCAT(base_username, count + 1);  
    END IF;  
END
```

3 Struttura del sito

Struttura generale delle directory:

```
>progetto:
  >episodes [cartelle divise per serie contenenti gli episodi]
  >main:
  [
    - >admin:
    [
      - ajax.js
      - delete-content.php
      - get-content.php
      - index.html
      - script.js
      - upload-movie.php
    ]
    - >backend:
    [
      - ajax-film.php
      - connect.php [pagina di setup della connessione]
      - get_correlated.php
      - get_episodes.php
      - login.php
      - register.php
      - user-connect.php
    ]
    - >css [solo fogli di stile]
    - >images [immagini relative ai poster]
    - app.js
    - form.html
    - index.php
    - library.php
    - play.php
  ]
  >movies [file video dei film]
```

Link alla pagina iniziale:

<http://localhost/progetto/main/index.php>

La pagina iniziale contiene uno script sul controllo della sessione che ci riporterà alla pagina **form.html** per eseguire l'accesso al sito.

3.1 Descrizione delle pagine e logica

form.html

la pagina presenta un form di login o alternativamente un form per la registrazione. Una volta compilato il form, si può premere il tasto 'accedi' o 'registrati' e il contenuto verrà

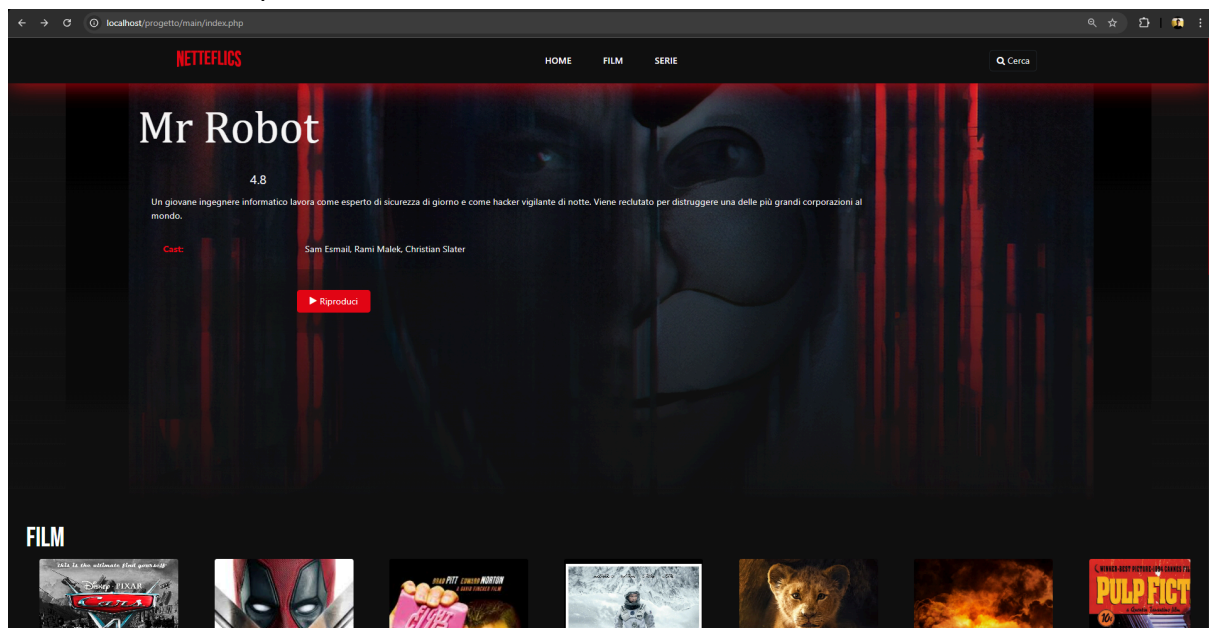
analizzato dai due script contenuti nella cartella '**backend**', rispettivamente '**login.php**' e '**register.php**'.

Se il login o la registrazione è andata a buon fine, si verrà reindirizzati alla pagina di index sopra indicata, verrà inizializzata una sessione e si potrà usufruire del sito.

Se il login o la registrazione non producono un risultato positivo, si verrà reindirizzati di nuovo alla pagina del form, con un messaggio d'errore (inviato tramite get method) e stampato tramite un alert in sovrapposizione sulla pagina, dando indicazioni sui campi errati.

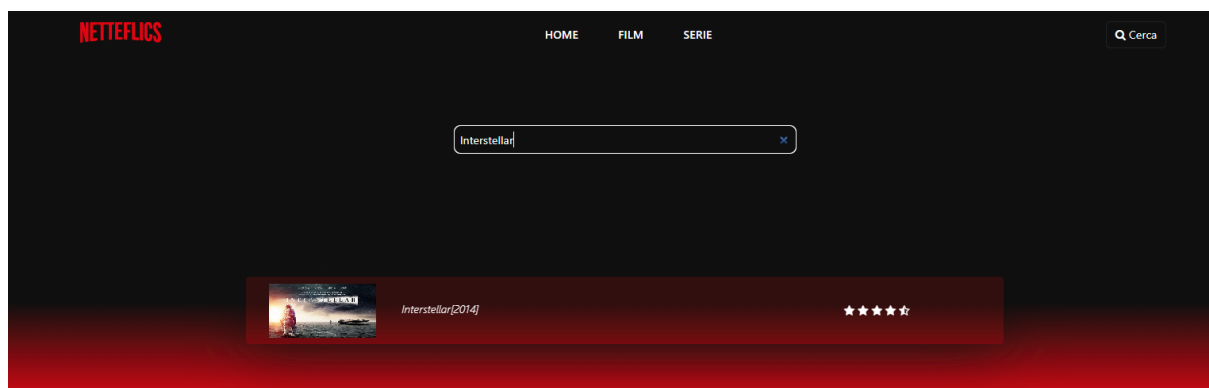
index.php

Questa è la pagina principale. Lo script php si occupa principalmente del controllo della sessione* e di estrapolare un content casuale dal database.



Come si può vedere dall'immagine, troviamo, in alto, la navbar di navigazione, composta dal logo, 3 pulsanti di navigazione e il bottone della ricerca. I 3 pulsanti ci porteranno rispettivamente alla 'home' ('index.html'), alla sezione 'film' ('library.php?type=movie') e infine alla sezione 'serie' ('library.php?type=series').

Il bottone di ricerca, posto sulla destra aprirà un pannello animato contenente la barra effettiva della ricerca:

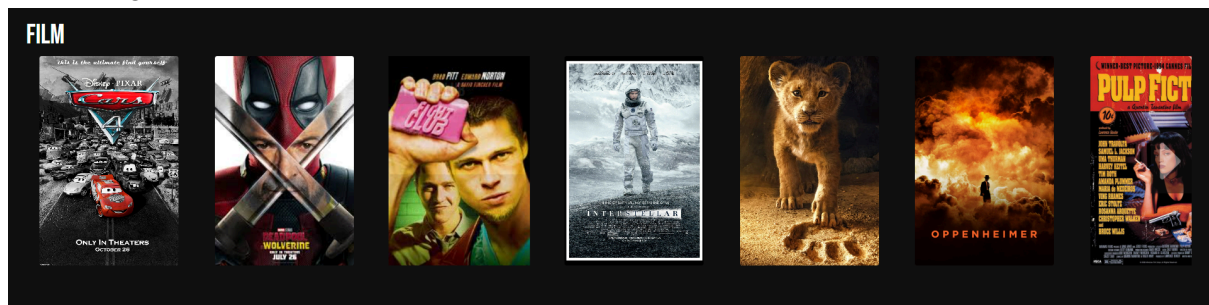


Scrivendo il nome (o banalmente le lettere contenute all'interno di esso) verrà fatta una ricerca asincrona (ajax) al database e verranno stampati a schermo i dati relativi al film, con

la possibilità di cliccare il film/serie stesso ed essere indirizzati alla pagina del player video per la riproduzione (vedi app.js, riga 56).

Guardando il poster principale ci renderemo conto che viene presentata l'immagine del content di riferimento, con titolo, rating, descrizione, cast e il bottone "riproduci" a schermo. Il bottone riproduci ci porterà al player video.

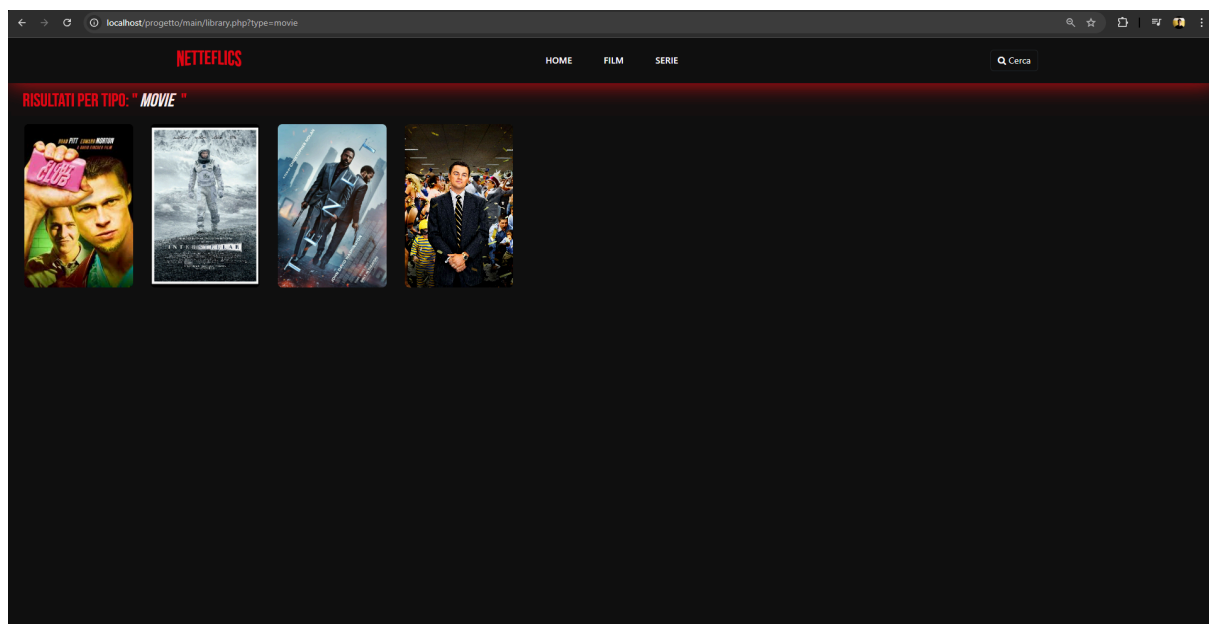
In fondo alla pagina troviamo una serie di carousel (in versione sperimentale, solo scopo illustrativo) con lo scopo di racchiudere diversi content in base alle loro categorie. Questo carousel ha la possibilità di essere esplorato cliccando l'apposita freccia sulla destra, questo scorrerà di una posizione, finchè non ci saranno ulteriori contenuti da mostrare (tramite script JavaScript, calcolando l'attuale dimensione della pagina e la dimensione del container dell'immagine).



library.php

Questa pagina è raggiungibile tramite gli appositi pulsanti nel header dell'index, gli stessi vengono riprodotti anche in questa pagina.

Lo script php contenuto nella pagina*, presenta diverse funzioni, il cui scopo principale è estrapolare dalla richiesta http, protocollo GET, dati relativi a 'titolo', 'cast', 'genere' o 'tipo' del content, così facendo stamperà a schermo la libreria di contenuti relativi al risultato della ricerca.



cliccando i vari contenuti si verrà trasportati automaticamente al player video.

play.php

Questa è la pagina relativa al player video effettivo. Anche qui abbiamo un controllo di sessione*.

La pagina si presenta nel seguente modo: troviamo a sinistra un pannello interattivo, esso viene caricato in seguito al lancio della pagina attraverso lo script JavaScript caricando, nel caso dei film, i titoli correlati in base al genere, e, nel caso delle serie, i vari episodi/stagioni collegati (tutti cliccabili e ci riportano alla stessa pagina col titolo aggiornato).

Sulla destra troviamo la barra di navigazione:

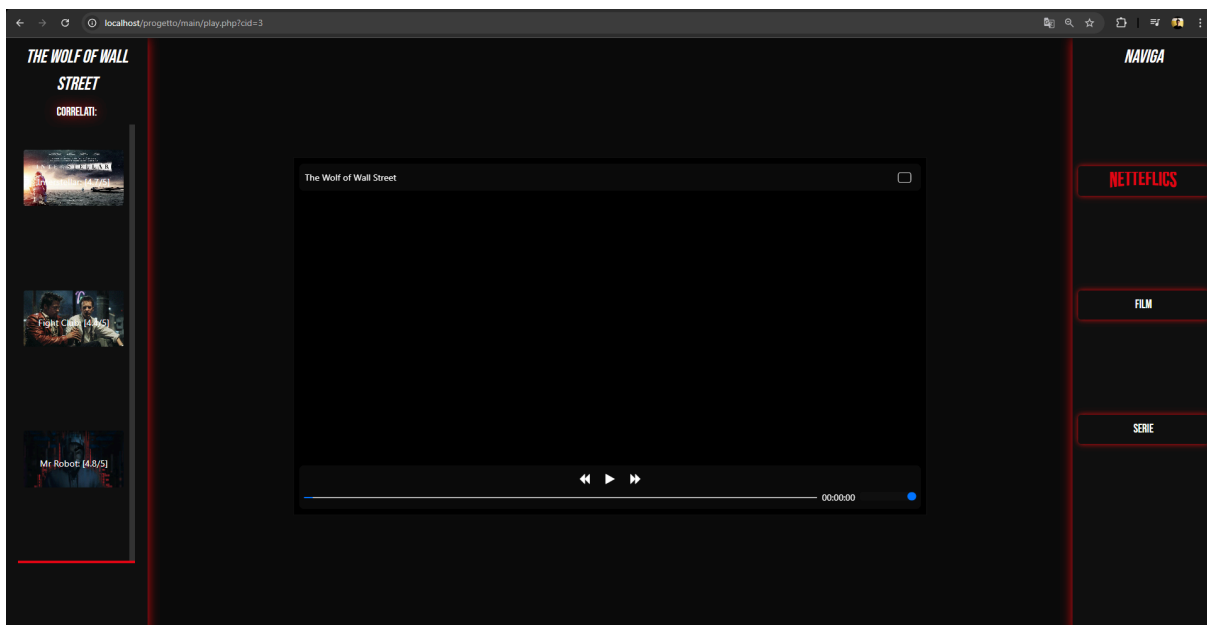
il bottone con il logo 'Netteflics' ci porterà all'index;

il bottone 'Film' ci riporterà alla libreria, sezione 'Film';

il bottone 'Serie' ci riporterà alla libreria, sezione 'Serie'.

Al centro della pagina troviamo il player video:

Muovendo il mouse all'interno di esso verranno mostrati a schermo i vari bottoni di navigazione (play/stop, avanti di 10 secondi, indietro di 10 secondi), la barra di progresso, minutaggio e barra del volume. In alto al player troviamo il titolo, bottone 'schermo intero' e, nel caso delle serie, il bottone 'prossimo episodio'.



[*]**controllo di sessione:** se il controllo della sessione fallisce si verrà automaticamente trasportati alla pagina `form.html`

```
session_start();  
if(!isset($_SESSION['username'])) {  
    $error_message = "sessione scaduta";  
    header("Location: form.html?errors=$error_message");  
    exit();  
}
```

fighe 3-9 index.html

admin/index.html

Abbiamo valutato di non inserire il login nella pagina di admin per motivi principalmente di tempistica, concentrandoci soprattutto sulla presentabilità del progetto.

La pagina

presenta principalmente una tabella scrollabile con all'interno i vari content inseriti in database con i relativi dati e un bottone 'elimina' che lancerà lo script che eliminerà il contenuto dal database.

In fondo alla pagina troviamo un form che invece ci permette di inserire un nuovo content all'interno del database, visibile poi dalla libreria (purtroppo sempre per ragioni di tempistica non abbiamo implementato ancora l'inserimento di serie ed episodi, ne il cast e il genere relativo, ma abbiamo lasciato degli esempi pratici all'interno del database con rispettive query per mostrare le funzionalità).

NETFLIXS ADMIN CONTROL PAGE

LISTA DEI CONTENUTI

TITOLO	DESCRIZIONE	ANNO	VOTO	AZIONI
INTERSTELLAR	In un futuro non precisato, un drastico cambiamento climatico colpisce duramente l'agricoltura. Il granturco è l'unica coltivazione ancora in grado di crescere ed un gruppo di scienziati è intenzionato ad attraversare lo spazio per trovare nuovi luoghi adatti a coltivarlo.	2014	4.7	ELIMINA
FIGHT CLUB	Tyler Durden ed un nuovo amico sfogano la loro aggressività creando un club di combattimento, che assume rapidamente connotati rivoluzionari, fino a esporre la vera identità di Tyler Durden.	1999	4.4	ELIMINA
THE WOLF OF WALL STREET	New York, anni 80. Eccessi e corruzione segnano la curva discendente della brillante carriera di Jordan Belfort, un ambizioso broker in grado di guadagnare migliaia di dollari al minuto e di spenderne altrettanti in droga e futilità.	2014	4	ELIMINA
TENET	Un agente segreto riceve una sola parola come arma e viene inviato per prevenire l'inizio della Terza Guerra Mondiale. Deve viaggiare nel tempo e piegare le leggi della natura per avere successo nella sua missione.	2020	3.7	ELIMINA
MIRROBOT	Un giovane ingegnere informatico lavora come esperto di sicurezza di giorno e come hacker vigilante di notte. Viene reclutato per distruggere una delle più grandi corporazioni al mondo.	2015	4.8	ELIMINA

CARICA UN FILM

DESCRIZIONE

ANNO

VOTO

Poster

Nessun file selezionato

Video

localhost/progetto/main/admin/index.html come viene mostrata la pagina di controllo

CARICA UN FILM

TITOLO

DESCRIZIONE

ANNO

VOTO

Poster

Nessun file selezionato

Video

Nessun file selezionato

0%

invia

form di inserimento di un nuovo content.

La pagina si appoggia a degli script JavaScript per eseguire le varie richieste in maniera asincrona senza dover ricaricare la pagina, in oltre si appoggia ai 3 file php `'delete-content.php'`, `'get-content.php'` e `'upload-movie.php'` per le funzionalità sopra descritte.

4. Ulteriori sviluppi

Volevamo inserire all'interno della pagina una logica sul controllo dei cookie (infatti si possono trovare delle tracce nel player video) allo scopo di salvare i dati relativi al volume, progresso dei vari titoli, generi preferiti, titoli già iniziati ecc. evitando di dover eseguire ricerche attraverso il database, alleggerendo il server dalle richieste e impegnando di più il client nell'elaborare i dati. Purtroppo, sempre per ragioni legate alle tempistiche, abbiamo deciso di interrompere tale sviluppo, lasciando, comunque, parte del codice che non intacca le logiche del progetto e che abbiamo ritenuto riguardevole.